

A HISTORY OF WESTERN MUSIC · TENTH EDITION

CHAPTER 5

POLYPHONY THROUGH THE THIRTEENTH CENTURY

Organum · Notre Dame School · Clausula · Motet · Modal Rhythm

Textbook pp. 80–105

本章目錄 Chapter Outline

Chapter 5 · Polyphony through the Thirteenth Century

- 1 封面 Cover
- 2 本章目錄 Chapter Outline
- 3 本章概覽 Chapter Overview
- 4 複音音樂的起源 Origins of Polyphony
- 5 早期奧爾加農 Early Organum
- 6 亞奎丹複音 Aquitanian Polyphony
- 7 巴黎聖母院學派 Notre Dame School
- 8 六種節奏模式 Six Rhythmic Modes
- 9 NAWM 17 · Léonin · Viderunt omnes
- 10 佩羅丁與克勞蘇拉 Pérotin & Clausulae
- 11 經文歌的誕生 Rise of the Motet
- 12 記譜法與英格蘭複音 Notation & English Polyphony
- 13 複音傳統 A Polyphonic Tradition
- 14 時間軸 Timeline
- 47 重要術語與聆聽 Key Terms & Listening

本章概覽 Chapter Overview

Chapter 5 · Polyphony through the Thirteenth Century

■ 音樂語言革命

- 單音 → 複音：教堂音樂的歷史轉型
- 奧爾加農（Organum）：最早複音形式
- 亞奎丹傳統：花式旋律 + 長音 tenor
- 節奏模式（Modal Rhythm）六種系統
- 克勞蘇拉 → 經文歌（Motet）衍生
- 量值記譜法奠定西方記譜基礎

■ 人物與體裁

- Léonin：Magnus Liber Organi 大奧爾加農書
- Pérotin：四聲部奧爾加農創作顛峰
- Franco of Cologne：量值記譜法確立
- Anonymous IV：記載兩位大師的論文
- Sumer is icumen in：英格蘭卡農（ca. 1250）
- 13 世紀末：經文歌成為最重要多聲部體裁

複音音樂的起源 **Origins of Polyphony**

Chapter 5 · pp. 80–83

■ 何謂複音音樂

- 兩個或多個獨立聲部同時演奏
- 與單音音樂（monophony）相對
- 約 9 世紀起出現理論著作記載
- 複音結構豐富了禮拜儀式音響
- 最早記載：Musica enchiriadis（ca. 850–890）
- 平行五度、八度為最初基礎音程

■ 發展動力

- 複音音樂開創四大概念（p.81）：
 - ① Counterpoint 對位
多個獨立聲部同時進行
 - ② Harmony 和聲
規範同時發出的音響
 - ③ 記譜法的中心地位
作品可準確書寫與傳播
 - ④ 作曲有別於表演
composer ≠ performer

早期奧爾加農 **Early Organum**

Chapter 5 · pp. 83–87

■ 平行與混合奧爾加農

- 平行五度奧爾加農： organal voice
在主聲部下方五度平行進行
- 平行四度：需避免增四度 tritone
(如 B $\flat$ -e、f-b)
→ organal voice 遇危險音時
靜止不動 (斜向進行)
- 斜向混合奧爾加農 (mixed organum)
- 最終向同度收斂 (occursus)
- Winchester Troper (ca. 1000) 載 174 首

■ 自由奧爾加農

- 11 世紀：聲部可反向或斜向進行
- Ad organum faciendum (ca. 1100) 教本
- 協和音程：一、四、五、八度
- 不協和為過渡，協和為目標
- 旋律逐漸增加活動性與裝飾性
- 為花式奧爾加農 (melismatic) 鋪路

亞奎丹複音 Aquitanian Polyphony

Chapter 5 · pp. 87–90

■ 聖馬夏爾修道院傳統

- 法國南部亞奎丹地區 (Aquitaine)
- 聖馬夏爾 (St. Martial de Limoges) 手稿
- 12 世紀初達到高峰
- 上聲部 (duplum) 旋律流動自由
- 下聲部 (tenor) 持續長音支撐
- 稱為花式奧爾加農 (melismatic organum)

■ 音樂特徵

- Tenor 拉長單音，上方旋律大量展開
- NAWM 15 : Jubilemus, exultemus
- 旋律線條華麗，節奏自由流動
- 二聲部對位，以協和音程為框架
- 孔杜克圖斯 (conductus) 宗教歌亦見於此
- 開啟巴黎聖母院學派風格先河

巴黎聖母院學派 Notre Dame School

Chapter 5 · pp. 90–96

■ 地點與背景

- 巴黎聖母院（Notre Dame，1163 年奠基）
- 哥德式建築象徵精神高昇的時代精神
- 主要作曲家：Léonin 與 Pérotin
- 約 1150–1250 年為全盛期
- Magnus Liber Organi（大奧爾加農書）
- Anonymous IV（ca. 1285）記載兩位大師

■ 奧爾加農種類

- 花式段落（organum purum）：tenor 長音
- Discant 段落：兩聲部同步量值節奏
- 克勞蘇拉（clausula）：節奏化的 discant
- 二聲部奧爾加農（organum duplum）
- 三聲部（organum triplum）
- 四聲部（organum quadruplum）

六種節奏模式 Six Rhythmic Modes

Chapter 5 · pp. 96–99

■ 模式系統（Modal Rhythm）

- 仿照古典詩歌韻律模式建立
- 六種模式均以三拍為基礎
- 模式 1（長-短 / trochee）
- 模式 2（短-長 / iamb）
- 模式 3（長-短-短 / dactyl）
- 模式 4（短-短-長 / anapest）
- 模式 5（長-長 / spondee）
- 模式 6（短-短-短 / tribrach）

■ 記譜與實踐

- 以方形符號連符（ligatures）記寫
- 連符形式暗示所使用的節奏模式
- 演唱者需辨識符形選擇對應模式
- 不同符形組合對應不同模式
- Franco of Cologne 後來加以系統化
- 奠定量值記譜法（mensural notation）基礎

NAWM 17 · Léonin · Viderunt omnes

Organum duplum · Notre Dame · ca. 1170

■ 作品背景

- 聖誕節彌撒固有歌 (Gradual)
- 二聲部奧爾加農 (organum duplum)
- Léonin 創作，收於 Magnus Liber Organi
- 原始聖詠旋律置於下聲部 tenor
- 上聲部 (duplum) 展開大量裝飾旋律
- 代表 12 世紀巴黎複音藝術頂峰

■ 音樂分析

- 花式段落：tenor 長音，duplum 自由旋律
 - Discant 段落：兩聲部同步節奏模式
 - 多次交替展示兩種風格對比
 - Pérotin 後以四聲部版本取代 (NAWM 19)
 - 體現量值節奏誕生的歷史時刻
- youtu.be/_p9WQlyVPrA

佩羅丁與克勞蘇拉 Pérotin & Clausulae

Chapter 5 · pp. 99–102

■ 佩羅丁（Pérotin，fl. 1200）

- 繼承並改革 Léonin 的複音風格
- 創作三、四聲部大型奧爾加農
- Viderunt omnes（四聲部，1198）
- Sederunt principes（四聲部，1199）
- 量值節奏貫穿全作，節奏整齊有力
- 雄壯音響震撼聽眾，為當時一絕

■ 克勞蘇拉（Clausula）

- 提取奧爾加農中的 discant 段落獨立成曲
- 各聲部均依節奏模式進行
- 可獨立演唱，亦可替換奧爾加農中段落
- 標準化 tenor 聲部的節奏樣式
- 為後來經文歌（motet）提供素材
- 現存約數百個克勞蘇拉

經文歌的誕生 Rise of the Motet

Chapter 5 · pp. 96–104

■ 經文歌起源

- 在克勞蘇拉 duplum 聲部加入歌詞
- 法文 motet 源自 mot (字 / 詞)
- 上方聲部帶新歌詞，稱為 motetus
- Tenor 仍取自聖詠旋律片段
- 約 1220 年代起迅速流行
- 從禮拜用途逐漸轉向世俗流通

■ 多語言經文歌

- 三聲部：tenor + motetus + triplum
- 各聲部可用不同語言同時歌唱
- 拉丁 / 法文混用 (macaronic motet)
- 世俗主題 (愛情、自然) 滲入宗教框架
- NAWM 20–21 示範此混合類型
- 13 世紀末成為最重要多聲部體裁

記譜法與英格蘭複音 Notation & English Polyphony

Chapter 5 · pp. 102–105

■ Franconian 記譜法

- Franco of Cologne (ca. 1280)
- Ars cantus mensurabilis 論文確立規則
- 每種音符形狀對應固定時值
- 長音 (longa) 、短音 (brevis) 、最短音 (semibrevis)
- Johannes de Garlandia 先行奠基
- 量值記譜法讓節奏可精確記錄與重現

■ 英格蘭複音傳統

- 英格蘭偏好三度、六度協和音程
- 旋律流暢，音響溫暖圓潤
- Sumer is icumen in (ca. 1250)
- 現存最早英文歌詞卡農 (六聲部)
- 同時備有世俗與宗教兩套歌詞
- 體現英格蘭獨特的複音美學傳統

複音傳統 A Polyphonic Tradition

Four Concepts That Distinguished Western Music Ever Since

■ 四大奠基概念 (課本 p.81)

- ① Counterpoint 對位法
多個獨立聲部同時進行
貫穿文藝復興至巴洛克
- ② Harmony 和聲規律
規範同時發出的音響
協和與不協和的框架
- ③ 記譜法的中心地位
音樂可準確書寫與傳播
- ④ 作曲有別於表演
composer ≠ performer
→ 作曲家身份的誕生

■ 歷史影響 Legacy

- 聖母院學派 → 14-16 世紀
複音持續精進 (Ars Nova)
- 克勞蘇拉 → 經文歌
→ 14 世紀最重要的體裁
- Franco 量值記譜法
→ 後世節奏精確化基礎
- 英格蘭三度六度偏好
→ 15 世紀勃艮第和聲美感
- Sumer is icumen in
→ 卡農 (canon) 的早期先例
- 西方音樂：由「唱」走向「寫」

時間軸 Timeline

Chapter 5 · Polyphony through the Thirteenth Century

- ca. 850-890 ● Musica enchiridis · 最早描述平行奧爾加農
- ca. 992-996 ● Winchester Troper · 載 174 首奧爾加農
- ca. 1025 ● Guido of Arezzo · Micrologus 論文
- ca. 1100 ● Ad organum faciendum 教本問世
- ca. 1100s ● 亞奎丹複音興起 · 聖馬夏爾 (St. Martial) 手稿
- 1163 ● 巴黎聖母院奠基 · 哥德式建築興起
- ca. 1170 ● Léonin 創作 Magnus Liber Organi
- 1198 ● Pérotin · Viderunt omnes (四聲部)
- ca. 1220 ● 經文歌 (Motet) 體裁誕生
- ca. 1250 ● Sumer is icumen in · 現存最早英語卡農
- ca. 1260 ● Johannes de Garlandia · De mensurabili musica
- ca. 1280 ● Franco of Cologne · Ars cantus mensurabilis
- ca. 1285 ● Anonymous IV 論文記載 Léonin 與 Pérotin
- ca. 1300 ● 法國新藝術 (Ars Nova) 前夕

譜例 5.1 平行奧爾加農

Example 5.1 — Parallel organum from *Musica enchiriadis* (NAWM 14a-b)

EXAMPLE 5.1 *Parallel organum at the fifth below, from Musica enchiriadis*

Principal voice

Organal voice

Tu pa - tris sem - pi - ter - nus es fi - li - us.

譜例說明 教科書第 81 頁

- 九世紀理論書《音樂百科》（*Musica enchiriadis*）中的平行奧爾加農示例：主聲部（principal voice）在上，歌唱聲部（organal voice）嚴格以完全五度在下平行運動。
- 完全五度在中世紀被視為「完美而美麗」的諧音程；此例是西方多聲部音樂最早的記譜示範之一，奠定了複音音樂（polyphony）的起點。（第 81 頁）

譜例 5.2 混合斜行奧爾加農 (NAWM 14c)

Example 5.2 — *Rex caeli domine, mixed parallel and oblique organum* (NAWM 14c)

EXAMPLE 5.2 *Mixed parallel and oblique organum, from Musica enchiriadis*

Principal voice

Organal voice

Rex cae - li do - mi - ne ma - ris un - di - so - ni.

Ty - tan - is ni - ti - di squal - li - di - que so - li.

Te hu - mi - les fa - mu - li mo - du - lis ve - ne - ran - do pi - is.

Se iu - be - as fla - gi - tant va - ri - is li - be - ra - re ma - lis.

*King of Heaven, Lord of the roaring sea,
Of the shining Titan (the Sun) and the squalid earth,
Your humble servants, worshipping you with pious melodies,*

譜例說明 教科書第 82 頁

- 當平行進行會產生三全音（tritone）時，歌唱聲部保持靜止（斜行 oblique motion），直到可以回到平行四度進行為止，形成「混合斜行奧爾加農」。
- 此技術揭示中世紀複音音樂如何以功能性手段規避不諧和的三全音（「魔鬼音程」），也說明了早期和聲規則的形成邏輯。（第 82 頁）

譜例 5.3 花腔奧爾加農（聲部置於素歌之上）

Example 5.3 — Florid organum, organal voice above the chant

EXAMPLE 5.3 Note-against-note organum from *Ad organum faciendum*

The musical score consists of two staves. The top staff is labeled 'Organal voice' and the bottom staff is labeled 'Principal voice'. Both staves are in treble clef and G-clef. The Organal voice staff has a key signature of one flat (B-flat) and a time signature of 8. The Principal voice staff has a key signature of one flat (B-flat) and a time signature of 8. The Organal voice staff contains a series of notes with interval markings: 'contrary' (between the first and second notes), 'similar' (between the second and third notes), 'contrary' (between the third and fourth notes), 'oblique' (between the fourth and fifth notes), 'parallel' (between the fifth and sixth notes), 'parallel' (between the sixth and seventh notes), and 'contrary' (between the seventh and eighth notes). The Principal voice staff contains a series of notes with interval markings: 'oblique' (between the first and second notes), 'parallel' (between the second and third notes), 'parallel' (between the third and fourth notes), and 'contrary' (between the fourth and fifth notes). Below the staves, the lyrics 'Jus - tus ut pal - ma' are written. Below the lyrics, the intervals are listed: 1 4 5 4 5 5 8 4 4 5 8 8 4 1 4 4 1 5 8.

Organal voice

Principal voice

Jus - tus ut pal - ma

Intervals: 1 4 5 4 5 5 8 4 4 5 8 8 4 1 4 4 1 5 8

The righteous [shall flourish] like a palm tree.

譜例說明 教科書第 84 頁

- 在此風格中，加入的聲部改為位於素歌旋律之上（而非早期的下方），常以級進為主，並頻繁形成反向運動（contrary motion）。
- 此種花腔式奧爾加農是十到十一世紀阿奎丹（Aquitanian）地區的重要發展，標誌著複音音樂從機械平行進入更自由聲部設計的關鍵轉變。（第 84 頁）

譜例 5.4 花腔奧爾加農與定量聲部對比 (NAWM 16)

Example 5.4 — Florid organum vs. discant style, versus (NAWM 16)

EXAMPLE 5.4 Florid organum and discant styles in Jubilemus, exultemus

a. Verse 2

Underlying note-against-note counterpoint

To the redeemer, creator, savior of all.

b. Verse 4

Praise God and eternally applaud.

譜例說明 教科書第 85 頁

- 5.4a 為花腔奧爾加農（florid organum）風格：次中音保持長音，上聲部以三至十五音的裝飾音群對應每個次中音音（倚音以 plica 記號標示）。
- 5.4b 為定量聲部（discant）風格：上聲部縮減至每個次中音音一至三個音，比例相對均等，反向進行更為頻繁；兩種風格交替出現，是十二世紀多聲部音樂的典型手法。（第 85 頁）

譜例 5.5 節奏模式與連音記譜

Example 5.5 — Rhythmic mode notation: ligatures and transcription

EXAMPLE 5.5 *Use of ligatures to indicate a rhythmic mode*



譜例說明 教科書第 88 頁

- 5.5a 以連音符（ligature）記譜：一個三音連音符後接一系列二音連音符，指示演唱者使用第一節奏模式（長—短—長—短）。
- 5.5b 為現代譯譜，以橫括號標示連音符範圍；連音符是中世紀模態節奏記譜的核心工具，不同連音符組合對應不同節奏模式，為複音音樂提供了有規律的時值框架。（第 88 頁）

譜例 5.6 萊奧南 《Viderunt omnes》 奧爾加農開頭

Example 5.6 — Léonin, *Viderunt omnes*, opening in organum purum style

EXAMPLE 5.6 First section of *Viderunt omnes* in organum duplum

The musical score is presented in three systems. Each system consists of two organum staves (labeled 'Vi -') and one vocal staff (labeled 'de -'). The organum staves are written in a style that combines a melodic line with a tenor line below it. The vocal staff is written in a style that combines a tenor line with a lower line below it. The organum staves are marked with 'a' and 'b' indicating formulae. The vocal staff is marked with 'de -' and 'runt'.

譜例說明 教科書第 91 頁

- 次中音（tenor）以無定量長音呈現素歌旋律，雙音聲部（duplum）在其上以廣闊的裝飾性旋律展開，常在不諧和音上停留並以 a、b 標示的反覆樂句公式（formulae）構成。
- 這些公式貫穿整個奧爾加農庫存，歌手可藉此記憶並即興演唱；此例是巴黎聖母院樂派（Notre Dame school）奧爾加農純粹風格（organum purum）的核心示範。（第 91 頁）

譜例 5.7 《大奧爾加農書》中的定量孔科特

Example 5.7 — Discant clausula within Léonin's Magnus Liber Organi

EXAMPLE 5.7 Discant section on "Do-" of Viderunt omnes



in Example 5.7. In the original chant, this was by far the longest melisma. Scholars have suggested that Leoninus and his colleagues set the long melisma in discant style because organum, with its elongated tenor notes, would have made the music too long. Thus changes of style in the polyphony, from

譜例說明 教科書第 91 頁

- 在素歌中最長的裝飾音型段落，萊奧南以定量聲部（discant）風格取代奧爾加農風格——若繼續使用拉長次中音的奧爾加農風格，樂曲將過於冗長。
- 奧爾加農與定量聲部的交替恰對應素歌旋律的結構特徵，是《大奧爾加農書》（Magnus Liber Organi）整體設計的重要邏輯。（第 91 頁）

譜例 5.8 兩首「Dominus」孔科特開頭 (NAWM 18)

Example 5.8 — Two clausulae on the tenor "Dominus" (NAWM 18)

EXAMPLE 5.8 Two substitute clausulae on "Dominus" from Viderunt omnes

The image displays two musical examples, labeled 'a.' and 'b.', for the tenor part of a clausula on the word 'Dominus'. Both examples are written in 8/8 time and use a system of two staves: a vocal line (treble clef) and a lute line (bass clef). Example 'a.' shows a melodic line in the vocal staff with various note values (minims, crotchets, quavers) and rests, with a 'Do -' syllable indicated below the first measure. The lute line provides a rhythmic accompaniment with similar note values. Example 'b.' shows a different melodic setting for the same text, also with a 'Do -' syllable indicated below the first measure. The notation includes various note heads, stems, and rests, with some notes beamed together.

譜例說明 教科書第 93 頁

- 兩首孔科特 (clausulae) 均以「Dominus」素歌旋律為次中音：第一首次中音以第五節奏模式反覆，第二首以第二節奏模式反覆，各呈現不同的節奏架構。
- 次中音的反覆（節奏反覆或旋律反覆）為孔科特提供音樂凝聚力，是十三世紀複音音樂從即興走向作曲組織的關鍵發展。（第 93 頁）

譜例 5.9 佩羅坦四聲部奧爾加農（NAWM 19）

Example 5.9 — Pérotin, four-voice organum (NAWM 19)

EXAMPLE 5.9 *Perotinus, Viderunt omnes, opening, with repeating elements indicated by letter*

The musical score is presented in three systems, each with four staves. The staves are labeled on the left as Quadruplum, Triplum, Duplum, and Tenor. The music is written in a medieval style with square neumes on four-line red staves. The key signature has one flat (B-flat). The first system shows the beginning of the piece with various repeating elements marked by letters 'a', 'b', and 'c'. The second system continues the piece with similar markings. The third system shows further development of the piece with markings 'c', 'b', 'd', and 'd'.

譜例說明 教科書第 95 頁

- 佩羅坦在次中音長音之上以三個上聲部展現模態節奏，形成四聲部奧爾加農的宏偉音響；此段奧爾加農風格段落與最長的定量定量段落（Dominus 音節）交替出現。
- 佩羅坦運用序列（sequence）、模仿（imitation）等手法為奧爾加農段落創造連貫性與多樣性，代表聖母院樂派複音創作的最高成就。（第 95 頁）

譜例 5.10 早期拉丁經文歌 《 Factum est 》 (NAWM 20a)

Example 5.10 — Early motet: *Factum est salutare/Dominus* (NAWM 20a)

EXAMPLE 5.10 *Factum est salutare/Dominus*

Duplum

8 1. Fa - ctum est sa - lu - ta - re 2. con - spe - ctu no - tum gen - ti - um.

Tenor

8 DOMINUS

譜例說明 教科書第 96 頁

- 此早期拉丁文經文歌以譜例 5.8a 的定量孔科特為基礎，詩人將新歌詞填入既有的雙音旋律，使不規則的句長、重音與韻腳配合旋律的短句結構。
- 經文歌以各聲部首字組成複合名稱（最高聲部 / 次中音），標誌著一種全新的複音音樂體裁誕生——詩與音樂共生，開啟後代數百年發展的序章。（第 96 頁）

譜例 5.11 世俗法文經文歌 《Fole acostumance》 (NAWM 20b)

Example 5.11 — Secular motet: Fole acostumance/Dominus (NAWM 20b)

EXAMPLE 5.11 Fole acostumance/Dominus

Duplum

8 Fole a - co - stu - man - ce me fait que je chant,

Tenor

8 DOMINUS

Foolish custom makes me sing,

譜例說明 教科書第 98 頁

- 以譜例 5.10 相同的次中音為基礎，但次中音重複兩遍、雙音聲部換為更快速流動的新旋律，容納更長的世俗法文歌詞——一首以音樂諷刺嫉妒與偽善毀壞法國的苦澀詩文。
- 此例說明十三世紀經文歌如何從教堂拉丁禮儀音樂衍生出世俗娛樂用途，是複音音樂風格化與多樣化的重要里程碑。（第 98 頁）

譜例 5.12 三聲部經文歌，蒙彼利埃抄本（NAWM 20c）

Example 5.12 — Three-voice motet from the Montpellier Codex (NAWM 20c)

EXAMPLE 5.12 Super te Ierusalem/Sed fulsit virginitas/Dominus

Triplum
8 1. Su - per te, le - ru - sa - lem, 2. de

Duplum
8 1. Sed ful - sit vir - gi - ni - tas 2. de san -

Tenor
8 DO(MINUS)

5
8 ma - tre vir - gi - ne 3. or - tus est in
8 cto fla - mi - ne: 3. Er - go pi - e

Triplum: Over thee, Jerusalem, from the virgin mother has arisen in [Bethlehem]

Duplum: Rather, her virginity received its splendor from the Holy Spirit; therefore, pious [Lord]

譜例說明 教科書第 98 頁

- 十三世紀後期法國主要經文歌手抄本蒙彼利埃抄本（Montpellier Codex）中的三聲部版本，並附有英格蘭版本的第四聲部（未加文字）。
- 不同版本的並存說明當時的複音音樂並非不可改動的固定作品，而是作為共同財產開放再創作；此例也展示了「附有詞的多聲部孔科特」（motet）的基本三聲部織體。（第 98 頁）

譜例 5.13 法蘭科記譜法手稿與譯譜

Example 5.13 — Franconian notation: manuscript and modern transcription

EXAMPLE 5.13 *Adam de la Halle, De ma dame vient/Dieus,*
comment porroie/Omnes

The image displays a musical score for three voices: Triplum, Duplum, and Tenor. The notation is in Franconian style, featuring square neumes on a four-line red staff. The lyrics are in French. The Triplum part begins with '1. De ma da - me vient 2. li gries maus, que je trai,'. The Duplum part begins with '1. Dieus, cou - ment por - roi - e 2. trou-ver'. The Tenor part begins with 'OMNES'. The score is divided into two systems, each with three staves. The first system covers the first two lines of the score, and the second system covers the last two lines. The lyrics are written below the staves, with some words in French and some in Latin (OMNES). The notation includes various rhythmic values, such as minims, crotchets, and quavers, and is accompanied by a modern transcription in a standard musical notation.

譜例說明 教科書第 101 頁

- 展示科隆的法蘭科（Franco of Cologne）體系中不同音值記號（倍長音、長音、短音、半短音）的外形，及其在手稿中的實際使用樣貌，並附現代譯譜對照。
- 法蘭科記譜法（c.1260）是中世紀多聲部音樂最重要的記譜革新：以音符形狀直接決定絕對時值，取代依賴連音符組合推算節奏模式的舊法，為後世量化記譜奠定基礎。（第 101 頁）

譜例 5.14 彼得魯斯·德克魯切，《Aucun ont trouvé》（NAWM 22）

Example 5.14 — Petrus de Cruce, *Aucun ont trouvé/Lonc tans/Annuntiantes* (NAWM 22)

EXAMPLE 5.14 *Petrus de Cruce, Aucun ont trouvé/Lonc tans/Annuntiantes*

Triplum
8 1. Au - cun ont trou - vé chant par u - sa - ge, 2. mes a moi en doune o - choi -
(b)

Duplum
8 1. Lonc tans 3 me sui

Tenor
8 ANNUN[TIANTES]

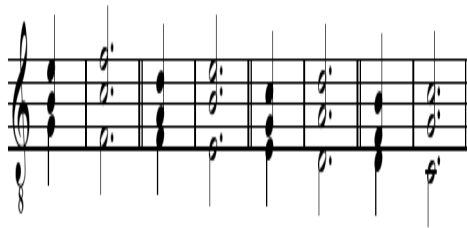
son 3 A - mours, qui res - bau - dis mon cou - ra - ge, 4. si que m'es - tuet fai - re chan -
te - nu de chan 3 - ter,

譜例說明 教科書第 102 頁

- 次中音以長音（long）移動，雙音聲部不超過每個時值三個半短音（如法蘭科體系），但三音聲部（triplum）每個時值可多達七個平均半短音，三個聲部速度差異極大，形成高度層次化的織體。
- 此種速度分層是十三世紀末彼得魯斯·德克魯切（Petrus de Cruce）對記譜法的關鍵擴展，直接導致十四世紀法國新藝術（Ars nova）更精密時值分割體系的誕生。（第 102 頁）

譜例 5.15 1-5-8 音響終止式

Example 5.15 — The 1-5-8 cadential sonority



譜例説明 教科書第 102 頁

- 十三世紀典型終止式：次中音以級進下行，上聲部以級進上行，最終匯聚為根音加完全五度加八度（1-5-8）的開放音響。
- 此終止模式延續了此後兩個世紀，是中世紀晚期與文藝復興早期多聲部音樂最具識別性的結束手法之一，也體現了這一時期對完全諧音程的偏好。（第 102 頁）

譜例 5.16 《夏天已來臨》（NAWM 23）

Example 5.16 — *Sumer is icumen in, rota* (NAWM 23)

EXAMPLE 5.16 *Sumer is icumen in*

Su-mer is i-cu-men in, Lhu-de sing cuc-cu! Su-mer is i-cu-men in, Sing cuc-cu nu; Sing cuc-cu!

Grow-eth sed and blow-eth med and springth the w-de nu. Lhu-de sing cuc-cu! Grow-eth sed and blow-eth med and Su-mer is i-cu-men in, Lhu-de sing cuc-cu! Sing cuc-cu nu; Sing cuc-cu! Sing cuc-cu nu;

*Summer is come, sing loud, cuckoo! The seed grows and the meadow blooms,
and now the wood turns green.*

Pes: Sing, cuckoo, now; sing, cuckoo!

譜例說明 教科書第 104 頁

- 約 1250 年的英格蘭輪唱曲（rota）：兩個聲部輪流演唱 pes（地基旋律）作為次中音，二至四個上聲部以卡農方式進入，歌頌夏日到來，產生交替的 F-A-C-F 與 G-B $\flat$ -D 和聲效果。
- 此曲是中世紀現存最早、最精密的多聲部輪唱曲，也體現英格蘭複音傳統對三度、六度音程的偏好——與同期大陸音樂以完全音程為主的審美截然不同。（第 104 頁）

譜例 5.1 平行奧爾加農

Example 5.1 — Parallel organum from Musica enchiriadis (NAWM 14a-b)

EXAMPLE 5.1 *Parallel organum at the fifth below, from Musica enchiriadis*

Principal voice

Organal voice

Tu pa - tris sem - pi - ter - nus es fi - li - us.

譜例說明 教科書第 81 頁

- 九世紀理論書《音樂百科》（Musica enchiriadis）中的平行奧爾加農示例：主聲部（principal voice）在上，歌唱聲部（organal voice）嚴格以完全五度在下平行運動。
- 完全五度在中世紀被視為「完美而美麗」的諧音程；此例是西方多聲部音樂最早的記譜示範之一，奠定了複音音樂（polyphony）的起點。（第 81 頁）

譜例 5.2 混合斜行奧爾加農 (NAWM 14c)

Example 5.2 — *Rex caeli domine, mixed parallel and oblique organum* (NAWM 14c)

EXAMPLE 5.2 *Mixed parallel and oblique organum, from Musica enchiriadis*

Principal voice

Organal voice

Rex cae - li do - mi - ne ma - ris un - di - so - ni.

Ty - tan - is ni - ti - di squal - li - di - que so - li.

Te hu - mi - les fa - mu - li mo - du - lis ve - ne - ran - do pi - is.

Se iu - be - as fla - gi - tant va - ri - is li - be - ra - re ma - lis.

*King of Heaven, Lord of the roaring sea,
Of the shining Titan (the Sun) and the squalid earth,
Your humble servants, worshipping you with pious melodies,*

譜例說明 教科書第 82 頁

- 當平行進行會產生三全音（tritone）時，歌唱聲部保持靜止（斜行 oblique motion），直到可以回到平行四度進行為止，形成「混合斜行奧爾加農」。
- 此技術揭示中世紀複音音樂如何以功能性手段規避不諧和的三全音（「魔鬼音程」），也說明了早期和聲規則的形成邏輯。（第 82 頁）

譜例 5.3 花腔奧爾加農（聲部置於素歌之上）

Example 5.3 — Florid organum, organal voice above the chant

EXAMPLE 5.3 Note-against-note organum from *Ad organum faciendum*

The musical score consists of two staves. The top staff is labeled 'Organal voice' and the bottom staff is labeled 'Principal voice'. Both staves are in treble clef and have a key signature of one flat (B-flat). The Organal voice staff has a starting note on the 8th line, while the Principal voice staff has a starting note on the 8th line. The Organal voice staff contains several intervals labeled: 'contrary', 'similar', 'contrary', 'oblique', 'parallel', 'parallel', and 'contrary'. The Principal voice staff contains the lyrics: 'Jus - tus ut pal - ma'. Below the staves, the intervals are listed: 1, 4, 5, 4, 5, 5, 8, 4, 4, 5, 8, 8, 4, 1, 4, 4, 1, 5, 8.

The righteous [shall flourish] like a palm tree.

譜例說明 教科書第 84 頁

- 在此風格中，加入的聲部改為位於素歌旋律之上（而非早期的下方），常以級進為主，並頻繁形成反向運動（contrary motion）。
- 此種花腔式奧爾加農是十到十一世紀阿奎丹（Aquitania）地區的重要發展，標誌著複音音樂從機械平行進入更自由聲部設計的關鍵轉變。（第 84 頁）

譜例 5.4 花腔奧爾加農與定量聲部對比 (NAWM 16)

Example 5.4 — Florid organum vs. discant style, versus (NAWM 16)

EXAMPLE 5.4 Florid organum and discant styles in Jubilemus, exultemus

a. Verse 2

Re - dem - pto - ri plas - ma - to - ri

Underlying note-against-note counterpoint

sal - va - to - ri om - ni - um.

To the redeemer, creator, savior of all.

b. Verse 4

De - um lau - det, si - bi plau - det per e - ter - na se - cu - la.

Praise God and eternally applaud.

譜例說明 教科書第 85 頁

- 5.4a 為花腔奧爾加農（florid organum）風格：次中音保持長音，上聲部以三至十五音的裝飾音群對應每個次中音音（倚音以 plica 記號標示）。
- 5.4b 為定量聲部（discant）風格：上聲部縮減至每個次中音音一至三個音，比例相對均等，反向進行更為頻繁；兩種風格交替出現，是十二世紀多聲部音樂的典型手法。（第 85 頁）

譜例 5.5 節奏模式與連音記譜

Example 5.5 — Rhythmic mode notation: ligatures and transcription

EXAMPLE 5.5 *Use of ligatures to indicate a rhythmic mode*



譜例說明 教科書第 88 頁

- 5.5a 以連音符（ligature）記譜：一個三音連音符後接一系列二音連音符，指示演唱者使用第一節奏模式（長—短—長—短）。
- 5.5b 為現代譯譜，以橫括號標示連音符範圍；連音符是中世紀模態節奏記譜的核心工具，不同連音符組合對應不同節奏模式，為複音音樂提供了有規律的時值框架。（第 88 頁）

譜例 5.6 萊奧南 《Viderunt omnes》奧爾加農開頭

Example 5.6 — Léonin, *Viderunt omnes*, opening in organum purum style

EXAMPLE 5.6 First section of *Viderunt omnes* in organum duplum

The musical score is presented in three systems, each with two staves for the organum (Vi -) and one staff for the vocal part (de -). The organum part is in the tenor range (Vi -) and the vocal part is in the soprano range (de -). The organum part features a melodic line with a repeating formula marked 'a' and 'b'. The vocal part features a melodic line with a repeating formula marked 'b' and 'a'. The organum part is in the tenor range (Vi -) and the vocal part is in the soprano range (de -). The organum part features a melodic line with a repeating formula marked 'a' and 'b'. The vocal part features a melodic line with a repeating formula marked 'b' and 'a'. The organum part is in the tenor range (Vi -) and the vocal part is in the soprano range (de -).

譜例說明 教科書第 91 頁

- 次中音（tenor）以無定量長音呈現素歌旋律，雙音聲部（duplum）在其上以廣闊的裝飾性旋律展開，常在不諧和音上停留並以 a、b 標示的反覆樂句公式（formulae）構成。
- 這些公式貫穿整個奧爾加農庫存，歌手可藉此記憶並即興演唱；此例是巴黎聖母院樂派（Notre Dame school）奧爾加農純粹風格（organum purum）的核心示範。（第 91 頁）

譜例 5.7 《大奧爾加農書》中的定量孔科特

Example 5.7 — Discant clausula within Léonin's Magnus Liber Organi

EXAMPLE 5.7 Discant section on "Do-" of Viderunt omnes



in Example 5.7. In the original chant, this was by far the longest melisma. Scholars have suggested that Leoninus and his colleagues set the long melisma in discant style because organum, with its elongated tenor notes, would have made the music too long. Thus changes of style in the polyphony, from

譜例說明 教科書第 91 頁

- 在素歌中最長的裝飾音型段落，萊奧南以定量聲部（discant）風格取代奧爾加農風格——若繼續使用拉長次中音的奧爾加農風格，樂曲將過於冗長。
- 奧爾加農與定量聲部的交替恰對應素歌旋律的結構特徵，是《大奧爾加農書》（Magnus Liber Organi）整體設計的重要邏輯。（第 91 頁）

譜例 5.8 兩首「Dominus」孔科特開頭 (NAWM 18)

Example 5.8 — Two clausulae on the tenor "Dominus" (NAWM 18)

EXAMPLE 5.8 Two substitute clausulae on "Dominus" from Viderunt omnes

The image displays two musical staves, labeled 'a.' and 'b.', representing different clausulae on the tenor 'Dominus'. Each staff consists of a treble and a bass clef. Staff 'a.' begins with a treble clef and a bass clef, with a 'Do' note in the bass clef. The melody in the treble clef starts on a dotted half note, followed by a quarter note, and then a series of eighth and sixteenth notes. Staff 'b.' also begins with a treble clef and a bass clef, with a 'Do' note in the bass clef. The melody in the treble clef starts on a dotted half note, followed by a quarter note, and then a series of eighth and sixteenth notes. The notation includes various rhythmic values and accidentals, such as flats and naturals.

譜例說明 教科書第 93 頁

- 兩首孔科特 (clausulae) 均以「Dominus」素歌旋律為次中音：第一首次中音以第五節奏模式反覆，第二首以第二節奏模式反覆，各呈現不同的節奏架構。
- 次中音的反覆（節奏反覆或旋律反覆）為孔科特提供音樂凝聚力，是十三世紀複音音樂從即興走向作曲組織的關鍵發展。（第 93 頁）

譜例 5.9 佩羅坦四聲部奧爾加農（NAWM 19）

Example 5.9 — Pérotin, four-voice organum (NAWM 19)

EXAMPLE 5.9 *Perotinus, Viderunt omnes, opening, with repeating elements indicated by letter*

The musical score is presented in three systems, each with four staves. The staves are labeled on the left as Quadruplum, Triplum, Duplum, and Tenor. The music is written in a medieval style with square neumes on four-line red staves. The key signature has one flat (B-flat). The first system shows the beginning of the piece with a 'V' time signature. Repeating elements are marked with letters 'a', 'b', and 'c' above the notes. The second system continues the piece with similar markings. The third system shows further development of the piece, with markings 'c', 'b', 'd', and 'd''.

譜例說明 教科書第 95 頁

- 佩羅坦在次中音長音之上以三個上聲部展現模態節奏，形成四聲部奧爾加農的宏偉音響；此段奧爾加農風格段落與最長的定量定量段落（Dominus 音節）交替出現。
- 佩羅坦運用序列（sequence）、模仿（imitation）等手法為奧爾加農段落創造連貫性與多樣性，代表聖母院樂派複音創作的最高成就。（第 95 頁）

譜例 5.10 早期拉丁經文歌 《Factum est》 (NAWM 20a)

Example 5.10 — Early motet: Factum est salutare/Dominus (NAWM 20a)

EXAMPLE 5.10 Factum est salutare/Dominus

Duplum

8 1. Fa - ctum est sa - lu - ta - re 2. con - spe - ctu no - tum gen - ti - um.

Tenor

8 DOMINUS

譜例說明 教科書第 96 頁

- 此早期拉丁文經文歌以譜例 5.8a 的定量孔科特為基礎，詩人將新歌詞填入既有的雙音旋律，使不規則的句長、重音與韻腳配合旋律的短句結構。
- 經文歌以各聲部首字組成複合名稱（最高聲部 / 次中音），標誌著一種全新的複音音樂體裁誕生——詩與音樂共生，開啟後代數百年發展的序章。（第 96 頁）

譜例 5.11 世俗法文經文歌 《Fole acostumance》 (NAWM 20b)

Example 5.11 — Secular motet: Fole acostumance/Dominus (NAWM 20b)

EXAMPLE 5.11 Fole acostumance/Dominus

Duplum

8 Fole a - co - stu - man - ce me fait que je chant,

Tenor

8 DOMINUS

Foolish custom makes me sing,

譜例說明 教科書第 98 頁

- 以譜例 5.10 相同的次中音為基礎，但次中音重複兩遍、雙音聲部換為更快速流動的新旋律，容納更長的世俗法文歌詞——一首以音樂諷刺嫉妒與偽善毀壞法國的苦澀詩文。
- 此例說明十三世紀經文歌如何從教堂拉丁禮儀音樂衍生出世俗娛樂用途，是複音音樂風格化與多樣化的重要里程碑。（第 98 頁）

譜例 5.12 三聲部經文歌，蒙彼利埃抄本（NAWM 20c）

Example 5.12 — Three-voice motet from the Montpellier Codex (NAWM 20c)

EXAMPLE 5.12 Super te Ierusalem/Sed fulsit virginitas/Dominus

Triplum
8 1. Su - per te, le - ru - sa - lem, 2. de

Duplum
8 1. Sed ful - sit vir - gi - ni - tas 2. de san -

Tenor
8 DO(MINUS)

5
8 ma - tre vir - gi - ne 3. or - tus est in
8 cto fla - mi - ne: 3. Er - go pi - e

Triplum: Over thee, Jerusalem, from the virgin mother has arisen in [Bethlehem]

Duplum: Rather, her virginity received its splendor from the Holy Spirit; therefore, pious [Lord]

譜例說明 教科書第 98 頁

- 十三世紀後期法國主要經文歌手抄本蒙彼利埃抄本（Montpellier Codex）中的三聲部版本，並附有英格蘭版本的第四聲部（未加文字）。
- 不同版本的並存說明當時的複音音樂並非不可改動的固定作品，而是作為共同財產開放再創作；此例也展示了「附有詞的多聲部孔科特」（motet）的基本三聲部織體。（第 98 頁）

譜例 5.13 法蘭科記譜法手稿與譯譜

Example 5.13 — Franconian notation: manuscript and modern transcription

EXAMPLE 5.13 *Adam de la Halle, De ma dame vient/Dieus, comment porroie/Omnes*

The image displays a musical score for three voices: Triplum, Duplum, and Tenor. The notation is in Franconian style, featuring square neumes on a four-line red staff. The lyrics are in French. The Triplum part begins with '1. De ma da - me vient 2. li gries maus, que je trai,'. The Duplum part begins with '1. Dieus, cou - ment por - roi - e 2. trou-ver'. The Tenor part begins with 'OMNES'. The score is divided into two systems. The first system shows the beginning of the piece, and the second system shows the continuation of the melody. The lyrics are written below the notes, and the notes are grouped by vertical lines (ligatures) and horizontal lines (neumes). The time signature is 4/4, and the key signature is one flat (B-flat).

譜例說明 教科書第 101 頁

- 展示科隆的法蘭科（Franco of Cologne）體系中不同音值記號（倍長音、長音、短音、半短音）的外形，及其在手稿中的實際使用樣貌，並附現代譯譜對照。
- 法蘭科記譜法（c.1260）是中世紀多聲部音樂最重要的記譜革新：以音符形狀直接決定絕對時值，取代依賴連音符組合推算節奏模式的舊法，為後世量化記譜奠定基礎。（第 101 頁）

譜例 5.14 彼得魯斯·德克魯切，《Aucun ont trouvé》（NAWM 22）

Example 5.14 — Petrus de Cruce, *Aucun ont trouvé/Lonc tans/Annuntiantes* (NAWM 22)

EXAMPLE 5.14 *Petrus de Cruce, Aucun ont trouvé/Lonc tans/Annuntiantes*

Triplum
8 1. Au - cun ont trou - vé chant par u - sa - ge, 2. mes a moi en doune o - choi -
(b)

Duplum
8 1. Lonc tans 3 me sui

Tenor
8 ANNUN[TIANTES]

son 3. A - mours, qui res - bau - dis mon cou - ra - ge, 4. si que m'es - tuet fai - re chan -
te - nu de chan 3 - ter,

譜例說明 教科書第 102 頁

- 次中音以長音（long）移動，雙音聲部不超過每個時值三個半短音（如法蘭科體系），但三音聲部（triplum）每個時值可多達七個平均半短音，三個聲部速度差異極大，形成高度層次化的織體。
- 此種速度分層是十三世紀末彼得魯斯·德克魯切（Petrus de Cruce）對記譜法的關鍵擴展，直接導致十四世紀法國新藝術（Ars nova）更精密時值分割體系的誕生。（第 102 頁）

譜例 5.15 1-5-8 音響終止式

Example 5.15 — The 1-5-8 cadential sonority

EXAMPLE 5.15 *Cadence forms*



譜例說明 教科書第 102 頁

- 十三世紀典型終止式：次中音以級進下行，上聲部以級進上行，最終匯聚為根音加完全五度加八度（1-5-8）的開放音響。
- 此終止模式延續了此後兩個世紀，是中世紀晚期與文藝復興早期多聲部音樂最具識別性的結束手法之一，也體現了這一時期對完全諧音程的偏好。（第 102 頁）

譜例 5.16 《夏天已來臨》（NAWM 23）

Example 5.16 — *Sumer is icumen in, rota* (NAWM 23)

EXAMPLE 5.16 *Sumer is icumen in*

Su-mer is i-cu-men in, Lhu-de sing cuc-cu! Sing cuc-cu nu; Sing cuc-cu! Sing cuc-cu nu;

Grow-eth sed and blow-eth med and springth the w-de nu. Lhu-de sing cuc-cu! Grow-eth sed and blow-eth med and Su-mer is i-cu-men in, Lhu-de sing cuc-cu! Sing cuc-cu nu; Sing cuc-cu! Sing cuc-cu nu;

*Summer is come, sing loud, cuckoo! The seed grows and the meadow blooms,
and now the wood turns green.*

Pes: Sing, cuckoo, now; sing, cuckoo!

譜例說明 教科書第 104 頁

- 約 1250 年的英格蘭輪唱曲（rota）：兩個聲部輪流演唱 pes（地基旋律）作為次中音，二至四個上聲部以卡農方式進入，歌頌夏日到來，產生交替的 F-A-C-F 與 G-B $\flat$ -D 和聲效果。
- 此曲是中世紀現存最早、最精密的多聲部輪唱曲，也體現英格蘭複音傳統對三度、六度音程的偏好——與同期大陸音樂以完全音程為主的審美截然不同。（第 104 頁）

重要術語與聆聽 Key Terms & Listening

Chapter 5 · Polyphony through the Thirteenth Century

■ 重要術語

- Organum 奧爾加農（複音最早型式）
- Vox principalis 主聲部（聖詠）
- Vox organalis 配聲部（即興加入）
- Clausula 克勞蘇拉（量值 discant 段）
- Motet 經文歌（加詞克勞蘇拉）
- Modal rhythm 節奏模式（六種）
- Conductus 孔杜克圖斯（宗教歌）
- Mensural notation 量值記譜法

■ NAWM 聆聽

- N14 youtu.be/kGnCQKRwMfc
Musica enchiriadis · 平行奧爾加農
- N15 youtu.be/22srNVUmF3Q
Jubilemus, exultemus · 亞奎丹
- N17 youtu.be/_p9WQlyVPrA
Léonin · Viderunt omnes duplum
- N19 youtu.be/fPZrMpFnygw
Pérotin · Viderunt omnes quadruplum
- N21 youtu.be/zGV5APEq7bc
Adam de la Halle · De ma dame
- N23 youtu.be/sMCA9nYnLWo
Sumer is icumen in · 英語卡農